

Wprowadzenie do Algebry Liniowej: Macierze

[Twoje Imię i Nazwisko]

11 grudnia 2025

1. Wprowadzenie do Macierzy

Czym jest macierz? Prosta analogia

Wyobraź sobie macierz jako zwykłą tabelę, taką jak arkusz kalkulacyjny w Excelu albo plansza do gry w statki. To prostokątny układ liczb (lub innych elementów) uporządkowanych w **wierszach** (poziomo) i **kolumnach** (pionowo).

Przykład (Arkusz Kalkulacyjny): Tabela sprzedaży owoców:

	Jabłka	Banany	Pomarańcze
Poniedziałek	10	15	8
Wtorek	12	10	7
Środa	8	20	12

W matematyce zapisalibyśmy to jako macierz A:

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 15 & 8 \\ 12 & 10 & 7 \\ 8 & 20 & 12 \end{pmatrix}$$

Wymiar i Elementy Macierzy

- **Wymiar macierzy:** Określa liczbę wierszy i kolumn w formacie **wiersze x kolumny**. Nasza macierz owoców A ma wymiar **3x3**.
- **Element macierzy:** Pojedyncza wartość wewnątrz macierzy. Oznaczamy go jako a_{ij} , gdzie i to numer wiersza, a j to numer kolumny. W macierzy A, element a_{23} (drugi wiersz, trzecia kolumna) to 7.

2. Macierze Specjalne

- **Macierz Kwadratowa:** Ma tyle samo wierszy, co kolumn (np. 2x2, 3x3).
- **Macierz Zerowa:** Wszystkie jej elementy są równe zero.

- **Macierz Diagonalna (Przekątniowa):** Macierz kwadratowa, w której elementy poza główną przekątną (od lewego górnego do prawego dolnego rogu) są zerami.
- **Macierz Jednostkowa (I):** Macierz diagonalna, która na głównej przekątnej ma same jedynki. Jest odpowiednikiem liczby 1 w mnożeniu macierzy ($A \cdot I = A$).

$$I_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Macierz Transponowana (A^T):** Powstaje przez zamianę wierszy z kolumnami. Jeśli A ma wymiar $m \times n$, to A^T ma wymiar $n \times m$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

3. Podstawowe Operacje na Macierzach

Dodawanie i Odejmowanie

- **Warunek:** Macierze muszą mieć te same wymiary.
- **Działanie:** Dodajemy lub odejmujemy elementy na odpowiadających sobie pozycjach.

Mnożenie przez Skalar

- **Skalar:** Zwykła liczba (np. 5, -3).
- **Działanie:** Mnożymy **każdy** element macierzy przez tę liczbę.

$$5 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 10 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2 & 5 \cdot 8 \\ 5 \cdot 10 & 5 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 40 \\ 50 & 15 \end{pmatrix}$$

- **Interpretacja geometryczna:** Mnożenie macierzy wierzchołków figury przez skalar k powoduje jej przeskalowanie (powiększenie dla $k > 1$, zmniejszenie dla $0 < k < 1$).

Mnożenie Macierzy ($A * B$)

- **Warunek:** Liczba kolumn w pierwszej macierzy (A) musi być równa liczbie wierszy w drugiej macierzy (B). $(m \times n) \cdot (n \times q) \rightarrow (m \times q)$
- **Działanie ("Wiersz razy Kolumna"):** Aby obliczyć element c_{ij} macierzy wynikowej, mnożymy każdy element i -tego wiersza z A przez odpowiadający mu element j -tej kolumny z B , a następnie sumujemy wyniki.
- **Ważna Właściwość:** Mnożenie macierzy **nie jest przemienne**: $A \cdot B \neq B \cdot A$.

4. Wyznacznik Macierzy

Wyznacznik ($\det(A)$) to specjalna liczba, którą można obliczyć **tylko z macierzy kwadratowej**.

Interpretacja Geometryczna

- Dla macierzy **2x2**: Wartość bezwzględna wyznacznika to **pole powierzchni** równoległoboku utworzonego przez wektory kolumnowe macierzy.
- Dla macierzy **3x3**: Wartość bezwzględna wyznacznika to **objętość** równoległościanu utworzonego przez wektory kolumnowe.

Znaczenie Wartości Wyznacznika

- $\det(A) > 0$: Transformacja zachowuje orientację.
- $\det(A) < 0$: Transformacja odwraca orientację (lustrzane odbicie).
- $\det(A) = 0$: **Macierz jest osobliwa**. Transformacja “zgnięta” przestrzeń do niższego wymiaru (np. płaszczyznę do linii). Taka macierz nie ma odwrotności.

Metody Obliczania

- Dla macierzy **2x2**: $\det(A) = ad - bc$

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

- **Reguła Sarrusa (tylko dla 3x3)**: Dopisujemy dwie pierwsze kolumny po prawej stronie i sumujemy iloczyny z przekątnych “w dół”, a następnie odejmujemy sumę iloczynów z przekątnych “w górę”.
- **Rozwinięcie Laplace’a (uniwersalne)**: Wyznacznik jest sumą iloczynów elementów z dowolnego wiersza lub kolumny przez ich **dopełnienia algebraiczne**. $\det(A) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \dots$
 - **Minor** (M_{ij}): Wyznacznik podmacierzy po wykreśleniu i -tego wiersza i j -tej kolumny.
 - **Dopełnienie algebraiczne** (A_{ij}): $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$. Znak $(-1)^{i+j}$ pochodzi z “szachownicy znaków”.
- **Metoda Gaussa**: Sprowadzamy macierz do postaci trójkątnej za pomocą operacji elementarnych. Wyznacznik macierzy trójkątnej to iloczyn elementów na przekątnej. Należy pamiętać, że zamiana wierszy zmienia znak wyznacznika.

5. Macierz Odwrotna (A^{-1})

Macierz odwrotna A^{-1} to taka macierz, która “cofa” działanie macierzy A .

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

gdzie I to macierz jednostkowa.

Warunek Istnienia

Macierz odwrotna A^{-1} istnieje **tylko i wyłącznie wtedy, gdy macierz A jest nieosobliwa**, czyli jej wyznacznik jest różny od zera ($\det(A) \neq 0$).

Metody Obliczania

- **Metoda dopełnień algebraicznych:**

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$$

Gdzie $\text{adj}(A)$ to **macierz dołączona**, czyli transponowana macierz dopełnień algebraicznych.

- **Metoda bezwyznacznikowa (Gausa-Jordana):**
 1. Tworzymy macierz rozszerzoną $(A|I)$.
 2. Za pomocą operacji elementarnych na wierszach przekształcamy lewą stronę (A) w macierz jednostkową (I) .
 3. W tym samym czasie prawa strona (I) automatycznie przekształci się w macierz odwrotną (A^{-1}) .
 4. Ostateczna postać to $(I|A^{-1})$.

6. Zastosowanie: Układy Równań Liniowych

Układ równań, np.:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 1x - 1y = 1 \end{cases}$$

można zapisać w postaci macierzowej $A \cdot x = b$, gdzie: A - macierz współczynników: $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ * x - wektor niewiadomych: $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ * b - wektor wyrazów wolnych: $\begin{pmatrix} 8 \\ 1 \end{pmatrix}$

Metody Rozwiązywania

- **Metoda macierzy odwrotnej:** Jeśli $\det(A) \neq 0$, rozwiązaniem jest:

$$x = A^{-1} \cdot b$$

- **Wzory Cramera:** Jeśli $\det(A) \neq 0$, rozwiązanie dla każdej niewiadomej to iloraz dwóch wyznaczników:

$$x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)}, \quad y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)}, \quad \dots$$

Gdzie A_x to macierz A , w której kolumnę współczynników x zastąpiono wektorem b .

- **Metoda eliminacji Gaussa:** Najbardziej uniwersalna metoda.
 1. Tworzymy macierz rozszerzoną $(A|b)$.
 2. Sprowadzamy ją do postaci schodkowej (trójkątnej).
 3. Odczytujemy rozwiązanie przez podstawianie wsteczne (od dołu do góry). Ta metoda pozwala również zdiagnozować układy sprzeczne (np. wiersz $(0\ 0|5)$, co oznacza $0 = 5$) i nieoznaczone (np. wiersz $(0\ 0|0)$, co oznacza $0 = 0$).

7. Porównanie Metod Rozwiązywania Układów

Metoda	Najlepsza dla...	Wydajność (duże układy)	Radzi sobie z $\det(A)=0$?
Wzory	Małych układów 2x2 i 3x3	Bardzo wolna	Nie
Cramera	(ręcznie)		
Macierz	Zadań teoretycznych, gdy	Wolna	Nie
Odwrotna	A^{-1} jest potrzebna		
Eliminacja	Wszystkiego , zwłaszcza w	Najszybsza	Tak
Gaussa	oprogramowaniu		